SPAZIO LINEARE (o SPAZIO VETORIALE)

DEFINIZIONE n°1 ⟶ UNO SPAZIO LINEARE (o VETORIALE) REALE È UN INSIEME V SU CUI SONO DEFINITE DUE OPERAZIONI DI SOMMA TRA VETORI E PRODOTTO TRA UN VETORE ED UNO SCALARE

$+ : V\times V \longrightarrow V$ (SOMMA), $(x,y)\longmapsto x+y$ e $\cdot : \mathbb{R}\times V \longrightarrow V$ (PRODOTTO), $(\alpha,x)\longmapsto \alpha x$

GODONO, QUALUNQUE SIANO $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ E $x,y,z\in V$ DELLE SEGUENTI PROPRIETÁ:

1. $x+y\in V$ (CHIUSURA RISP. SOMMA)
2. $\alpha x\in V$ (CHIUSURA RISP. PRODOTTO)
3. $x+y=y+x$ (PROPRIETÁ COMMUTATIVA)
4. $(x+y)+z=x+(y+z)$ (PROPRIETÁ ASSOCIATIVA)
5. ESISTE $0\in V$ TALE CHE $x+0=x$ (ELEMENTO NEUTRO)
6. ESISTE $-x\in V$ TALE CHE $x+(-x)=0$ (INVERSO ADDITIVO)
7. $\alpha(\beta x)=(\alpha\beta)x$ (PROPRIETÁ ASSOCIATIVA)
8. $\alpha(x+y)=\alpha x+\alpha y$ (PROPRIETÁ DISTRIBUTIVA IN V)
9. $(\alpha+\beta)x=\alpha x+\beta x$ (PROPRIETÁ DISTRIBUTIVA IN $\mathbb{R}$)
10. $1x=x$ (ELEMENTO NEUTRO)

IN UNO SPAZIO LINEARE COMPLESSO, IL CAMPO DEGLI SCALARI È COSTITUITO DALL'INSIEME DEI NUMERI COMPLESSI $\mathbb{C}$.

CHIAMEREMO VETTORI GLI ELEMENTI DI UNO SPAZIO LINEARE

UN SOTTOSPAZIO È UN SOTTOINSIEME $W\subset V$ CHE SIA ESSO STESSO UNO SPAZIO LINEARE

ESEMPIO n°4 ⟶ ESEMPI DI SPAZI LINEARI (VETORE PER UNO SCALARE)

1. GLI SPAZI $\mathbb{R}^n$ E $\mathbb{C}^n$ DELLE n-UPLE DI NUMERI REALI O COMPLESSI, CON SOMMA E PRODOTTO
2. LO SPAZIO $C[a,b]$ DELLE FUNZIONI CONTINUE IN UN INTERVALLO $[a,b]$
3. LO SPAZIO $L^2[a,b]$ DELLE FUNZIONI IL CUI QUADRATO È INTEGRABILE IN $I[a,b]$
4. LO SPAZIO Π_n DEI POLINOMI DI GRADO MINORE O UGUALE AD n

SI DICE COMBINAZIONE LINEARE DEI VETORI $\{x_1,\dots,x_k\}$ CON COEFFICIENTI REALI, IL VETORE $x\in V$ DATO DA $x=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i x_i$ CON $\alpha_i\in\mathbb{R}$, $i=1,\dots,k$

IL SOTTOSPAZIO GENERATO DAI VETORI $\{x_1,\dots,x_k\}$, COSTITUITO DA TUTTE LE LORO COMBINAZIONI LINEARI, È COSÌ DEFINITO $\operatorname{SPAN}(x_1,\dots,x_k) := \left\{x\in V : x=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i x_i\right\}$

I VETORI $\{x_1,\dots,x_k\}$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI SE $\sum_{i=1}^{k}\alpha_i x_i = 0 \longrightarrow \alpha_i = 0 \quad i=1,\dots,k$

QUESTO EQUIVALE A DIRE CHE NESSUNO DEI VETORI È COMBINAZIONE LINEARE DEGLI ALTRI.

UNA BASE È UN INSIEME DI VETORI LINEARMENTE INDIPENDENTI TALI CHE OGNI VETORE DELLO SPAZIO PUÓ ESSERE ESPRESSO COME LORO COMBINAZIONE LINEARE. ANCHE SE, PER OGNI SPAZIO VETORIALE NON VUOTO, ESISTONO INFINITE BASI, IL NUMERO DI ELEMENTI DI CIASCUNA DI ESSE È UN INVARIANTE DEFINITO DIMENSIONE DELLO SPAZIO.

UNO SPAZIO È A DIMENSIONE FINITA SE ESISTE PER ESSO UNA BASE FINITA

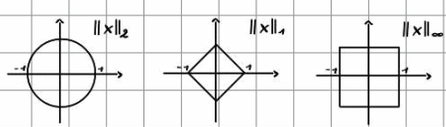
DEFINIZIONE n°2 ⟶ UNO SPAZIO NORMATO È UNO SPAZIO LINEARE SU CUI È DEFINITA UNA FUNZIONE $\|\cdot\| : V\longrightarrow\mathbb{R}$, $x\longmapsto\|x\|$ DETTA NORMA, CARATTERIZZATA, PER OGNI $x,y\in V$ E $\alpha\in\mathbb{R}$, DALLE SEGUENTI PROPRIETÁ

1. $\|x\|\geq 0$ E $\|x\|=0 \iff x=0$ (POSITIVITÁ)
2. $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|$ (OMOGENEITÁ) LA PROPRIETÁ 2, $\|-x\|=\|x\|$, IL CHE SIGNIFICA, CHE UN VETORE ED IL SUO OPPOSTO HANNO LA STESSA LUNGHEZZA $\|x-y\|\geq\|x\|-\|y\| \quad \forall x,y\in V$
3. $\|x+y\|\leq\|x\|+\|y\|$ (DISEGUAGLIANZA TRIANGOLARE)

LA PROPRIETÁ 3 E $\|x-y\|\geq\|x\|-\|y\| \quad \forall x,y\in V$ GENERALIZZANO LA PROPRIETÁ DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA, PER LA QUALE IN UN QUALSIASI TRIANGOLO LA LUNGHEZZA DI UN LATO È MINORE O UGUALE ALLA SOMMA DEGLI ALTRI DUE E MAGGIORE O UGUALE ALLA LORO DIFFERENZA, CON L'UGUALE VALIDO SOLO SE I 3 LATI GIACCIONO SU UNA STESSA RETTA, OSSIA SE IL TRIANGOLO È DEGENERE

UNO SPAZIO NORMATO È ANCHE UNO SPAZIO METRICO, NEL QUALE LA DISTANZA TRA DUE VETORI SI MISURA $d(x,y) := \|x-y\|$

ESEMPIO n°5 ⟶ LO SPAZIO $\mathbb{R}^n$ PUÓ ESSERE DOTATO DI INFINITE NORME $\|x\|_2=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$ $\|x\|_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$ $\|x\|_\infty=\max_{i=1,\dots,n}|x_i|$



CERCHIO UNITARIO DI $\mathbb{R}^2$ $S:\{x\in\mathbb{R}^2 : \|x\|\leq 1\}$

$\|x\|_\infty\leq\|x\|_2\leq\|x\|_1$

PER LE IMPLICAZIONI NUMERICHE, È IMPORTANTE ANCHE NOTARE CHE, PREFISSATO AD ARBITRIO UN VETORE $x\neq 0$, LA FUNZIONE $g(p)=\|x\|_p$ DECRESCE AL CRESCERE DI p, CON LA CONSEGUENZA AD ESEMPIO, CHE $\|x\|_\infty\leq\|x\|_2\leq\|x\|_1$

LE NORME CON INDICI 1, 2 E ∞ SONO CASI PARTICOLARI DELLA NORMA-p $\|x\|_p=\left(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$ $p>0$

GLI SPAZI FUNZIONALI $C[a,b]$ E $L^2[a,b]$ VENGONO USUALMENTE DOTATI DELLE NORME $\|f\|_\infty=\max_{x\in[a,b]}|f(x)|$ $f\in C[a,b]$ $\|f\|_2=\left(\int_a^b|f(x)|^2dx\right)^{\frac{1}{2}}$ $f\in L^2[a,b]$ (CASO PARTICOLARE NORMA-p) $\|f\|_p=\left(\int_a^b(f(x))^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$ $p>0$

DEFINIZIONE n°3 ⟶ UN VETORE SI DICE NORMALIZZATO, RISPETTO AD UNA DATA NORMA, QUANDO LA SUA NORMA VALE 1. AD OGNI VETORE $x\neq 0$ PUÓ ESSERE ASSOCIATO IL VETORE NORMALIZZATO $y=\frac{x}{\|x\|}$

TEOREMA ⟶ TUTTE LE NORME DI $\mathbb{R}^n$ SONO EQUIVALENTI, NEL SENSO CHE PER OGNI COPPIA DI NORME $\|\cdot\|_\alpha$, $\|\cdot\|_\beta$ ESISTONO DUE COSTANTI POSITIVE m E M TALI CHE, PER OGNI $x\in\mathbb{R}^n$ SI HA

$m\|x\|_\beta\leq\|x\|_\alpha\leq M\|x\|_\beta$

DEFINIZIONE n°4 ⟶ DIREMO CHE UNA SUCCESSIONE DI VETORI x_n CONVERGE AL VETORE x QUANDO LA SUCCESSIONE x_n-x CONVERGE A ZERO IN NORMA $\lim_{n\to\infty}x_n=x \iff \lim_{n\to\infty}\|x_n-x\|=0$

DEFINIZIONE n°5 ⟶ UNA SUCCESSIONE SI DICE DI CAUCHY SE $\lim_{n,m\to\infty}\|x_m-x_n\|=0$

IN UNO SPAZIO NORMATO, TUTTE LE SUCCESSIONI DI CAUCHY HANNO UN LIMITE, TALE SPAZIO VIENE DETTO COMPLETO. UNO SPAZIO NORMATO COMPLETO VIENE DETTO SPAZIO DI BANACH

DEFINIZIONE n°6 ⟶ GLI SPAZI DI HILBERT SONO SPAZI LINEARI DOTATI DI UN PRODOTTO INTERNO CHE GODE DI PARTICOLARI PROPRIETÁ. UNO SPAZIO DI HILBERT È UNO SPAZIO LINEARE SU CUI È DEFINITO UN PRODOTTO SCALARE (o PRODOTTO INTERNO)

$\langle\cdot,\cdot\rangle : V\times V\longrightarrow\mathbb{R}$, $(x,y)\longmapsto\langle x,y\rangle$

TALE CHE, PER OGNI $x,y,z\in V$ E $\alpha\in\mathbb{R}$, VALGONO LE SEGUENTI PROPRIETÁ:

1. $\langle x,x\rangle\geq 0$ E $\langle x,x\rangle=0 \iff x=0$ (POSITIVITÁ)
2. $\langle x,y\rangle=\langle y,x\rangle$ (PROPRIETÁ COMMUTATIVA)
3. $\langle\alpha x,y\rangle=\alpha\langle x,y\rangle$ (OMOGENEITÁ)
4. $\langle x+y,z\rangle=\langle x,z\rangle+\langle y,z\rangle$ (LINEARITÁ)
5. LO SPAZIO È COMPLETO RISPETTO ALLA NORMA INDOTTA DAL PRODOTTO INTERNO $\|x\| := \langle x,x\rangle^{\frac{1}{2}}$

5. lo spazio è completo rispetto alla **norma indotta** *dal prodotto interno*

$$\|x\| := \langle x,x\rangle^{\frac{1}{2}}. \tag{2.3}$$

Le proprietà di un prodotto scalare implicano la sua linearità, ossia che, qualunque siano $x, y, z \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\langle \alpha x + \beta y, z\rangle = \alpha\langle x, z\rangle + \beta\langle y, z\rangle.$$

In analogia a quanto avviene nella geometria euclidea, in uno spazio di Hilbert si introduce il concetto di ortogonalità con la seguente definizione.

DEFINIZIONE n°4 ⟶ IN UNO SPAZIO DI HILBERT, DUE VETTORI VENGONO DETTI ORTOGONALI QUANDO IL LORO PRODOTTO SCALARE È NULLO. ESSI VENGONO DETTI ORTONORMALI SE SONO ORTOGONALI E NORMALIZZATI, OSSIA SE HANNO NORMA UNITARIA

Osservazione 2.1 *La definizione 2.6 vale per spazi reali. Se il campo degli scalari è l'insieme dei numeri complessi $\mathbb{C}$, la proprietà 2 viene sostituita da*

$$\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}.$$

Come conseguenza

$$\langle x, \alpha y\rangle = \overline{\alpha}\langle x, y\rangle \quad e \quad \langle z, \alpha x + \beta y\rangle = \overline{\alpha}\langle z, x\rangle + \overline{\beta}\langle z, y\rangle.$$

ESEMPIO n°6 ⟶ IL PRODOTTO SCALARE COMUNEMENTE UTILIZZATO IN $\mathbb{R}^n$ È IL SEGUENTE $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$. ESSO INDUCE LA NORMA EUCLIDEA $\|x\|_2$. LO SPAZIO $L^2[a,b]$, DOTATO DEL PRODOTTO INTERNO $\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$ È UNO SPAZIO DI HILBERT

TEOREMA (DISEGUAGLIANZA DI SCHWARZ) ⟶ PER OGNI COPPIA DI VETTORI x, y DI UNO SPAZIO DI HILBERT VALE LA DISEGUAGLIANZA $|\langle x, y\rangle| \le \|x\| \cdot \|y\|$ DOVE LA NORMA È QUELLA INDOTTA DAL PRODOTTO INTERNO

DIMOSTRAZIONE

Dimostrazione. Consideriamo, per semplicità, uno spazio di Hilbert reale, prodotto per un parametro $\alpha \in \mathbb{R}$, utilizzando le proprietà del prodotto scalare si ottiene

$$\begin{aligned}\|\alpha x + y\|^2 &= \langle \alpha x + y, \alpha x + y\rangle \\ &= \|x\|^2 \cdot \alpha^2 + 2\langle x, y\rangle \cdot \alpha + \|y\|^2 \ge 0.\end{aligned}$$

Poiché il trinomio ottenuto, di secondo grado nella variabile α, è non negativo, il suo discriminante è non positivo, per cui

$$\frac{\Delta}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac = |\langle x, y\rangle|^2 - \|x\|^2 \cdot \|y\|^2 \le 0,$$

da cui segue immediatamente il risultato. □

ESEMPIO n°7 ⟶ SI CONSIDERI UN TRIANGOLO, FORMATO DAI VETTORI a, b E c. LA LUNGHEZZA DEI SUOI LATI (IN NORMA EUCLIDEA) SARÀ ALLORA DATA DA $\|a\|, \|b\|, \|c\|$.



DALLA TRIGONOMETRIA PIANA, SI OTTENGONO IMMEDIATAMENTE LE SEGUENTI RELAZIONI:

$$\begin{cases} \|a\| = \|b\|\cos\gamma + \|c\|\cos\beta \\ \|b\| = \|a\|\cos\gamma + \|c\|\cos\alpha \\ \|c\| = \|a\|\cos\beta + \|b\|\cos\alpha \end{cases}$$

MOLTIPLICANDO LA PRIMA PER $\|a\|$, LA SECONDA PER $-\|b\|$ E LA TERZA PER $-\|c\|$ ⟶

$$\begin{cases} \|a\|^2 = \|a\|\|b\|\cos\gamma + \|a\|\|c\|\cos\beta \\ -\|b\|^2 = -\|a\|\|b\|\cos\gamma - \|b\|\|c\|\cos\alpha \\ -\|c\|^2 = -\|a\|\|c\|\cos\beta - \|b\|\|c\|\cos\alpha \end{cases}$$

SOMMANDO I PRIMI ED I SECONDI MEMBRI SI OTTIENE $\|a\|^2 - \|b\|^2 - \|c\|^2 = -2\|b\|\|c\|\cos\alpha$ OVVERO $\|a\|^2 = \|b\|^2 + \|c\|^2 - 2\|b\|\|c\|\cos\alpha$

Dalle usuali regole sulla somma dei vettori segue che $a - b = c$, e quindi, per la relazione (2.3), fra prodotto interno e norma euclidea,

$$\|a\|^2 + \|b - c\|^2 - \|b - c, b - c\| = \|b\|^2 + \|c\|^2 - 2\langle b, c\rangle. \quad (2.5)$$

La semplice osservazione dalla (2.5) e (2.6) implica la seguente definizione di prodotto scalare

$$\langle b, c\rangle = \|b\|\|c\|\cos\alpha, \quad (2.7)$$

da cui segue immediatamente la diseguaglianza di Schwarz

$$|\langle b, c\rangle|^2 \le \|b\|\|c\|,$$

con l'uguale valido solo se b e c giacciono sulla stessa retta ($\alpha = 0$ o $\alpha = \pi$). La relazione (2.7) può essere utilizzata per definire l'angolo formato tra due vettori, essendo $\cos\alpha = \frac{\langle b, c\rangle}{\|b\|\|c\|}$.

IL METODO di GRAM-SCHMIDT MODIFICATO

L'ALGORITMO di GRAM-SCHMIDT NELLA SUA FORMULAZIONE CLASSICA È NUMERICAMENTE INSTABILE.

PER QUESTO MOTIVO È STATA STUDIATA UNA DIFFERENTE VERSIONE DELL'ALGORITMO, DETTA METODO di GRAM-SCHMIDT MODIFICATO (MGS)

⟶ CLASSICAL GRAM-SCHMIDT (CGS) ⟹ È NUMERICAMENTE INSTABILE, QUINDI TENDE AD AMPLIFICARE GLI ERRORI di ARROTONDAMENTO COMMESSI DAL COMPUTER

⟶ GRAM-SCHMIDT MODIFICATO (MGS) ⟹ ASSUMIAMO di AVERE UN INSIEME di n VOLTE INDIPENDENTI di $\mathbb{R}^n$ ($n \le m$) $V_1, V_2, \dots, V_n$ E COSTRUIAMO n VETTORI $q_1, q_2, \dots, q_n$

VETTORE q_i ⟶ GENERATI DALL'ALGORITMO TENDONO A PERDERE LA RECIPROCA ORTOGONALITÀ AL PROCEDERE DELLE ITERAZIONI

1° PASSO ⟶ NORMALIZZARE IL PRIMO VETTORE $r_{11} = \|V_1\|$ E $q_1 = \frac{V_1}{r_{11}}$

E NELL'ORTOGONALIZZAZIONE DEI VETTORI $V_2, V_3, \dots, V_n$ RISPETTO AL VETTORE APPENA TROVATO q_1. DEFINIAMO $n-1$ VETTORI $V_k^{(1)}$ CON $k \in \mathbb{R}$ ⟶ $k = 2, 3, \dots, n$

$V_k^{(1)} = V_k - r_{1k} q_1$, $k = 2, 3, \dots, n$

$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$

DOVE GLI SCALARI r_{1k} SONO DA DETERMINARE IN MODO CHE $\langle q_1, V_k^{(2)}\rangle = 0$

$\langle q_1, V_k^{(1)}\rangle = \langle q_1, V_k\rangle - r_{1k}\langle q_1, q_1\rangle = 0$
$\langle q_1, V_k^{(1)}\rangle = 1 \quad r_{1k} = \langle q_1, V_k\rangle \quad \{q_1, V_2^{(1)}, \dots, V_n^{(1)}\}$

$V_k^{(1)} = V_k - r_{1k} q_1$

2° PASSO ⟶ NORMALIZZIAMO IL VETTORE $V_2^{(1)}$ CALCOLANDO LA SUA NORMA $r_{22} = \|V_2^{(1)}\|$ DEFINENDO COSÌ $q_2 = \frac{V_2^{(1)}}{r_{22}}$

IN AGGIUNTA RENDIAMO ORTOGONALI I VETTORI $V_k^{(1)}$ CON $k = 3, \dots, n$ RISPETTO AL VETTORE q_2 APPENA COSTRUITO $V_k^{(2)} = V_k^{(1)} - r_{2k} q_2$ $k = 3, 4, \dots, n$

DOVE LO SCALARE r_{2k} È DA DETERMINARE IN MODO CHE $\langle q_2, V_k^{(2)}\rangle = 0$ $r_{2k} = \langle q_2, V_k^{(1)}\rangle$ $k = 3, 4, \dots, n$

3° PASSO ⟶ SI NORMALIZZA IL VETTORE $V_3^{(2)}$ PER OTTENERE q_3 E POI NORMALIZZARE I VETTORI $V_k^{(2)}$ PER $k = 4, 5, \dots, n$ RISPETTO A q_3 $[V_1, V_2, \dots, V_n]$ $V_i \in \mathbb{R}^n \longrightarrow [q_1, q_2, \dots, q_n] \le q_i, q_j = \delta_{ij}$